

西安交通大学考试题(A卷)

成绩

课程 电力系统暂态分析

学院 电气学院 考试日期 2023 年 月 日

专业班号

姓名

学号

期中

期末

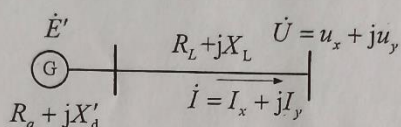
✓

一、填空题(每空1分,共20分)

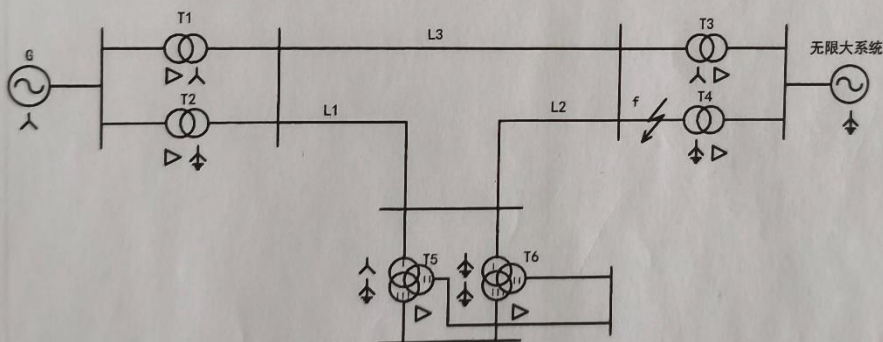
1. 同步电机的惯性时间常数是指发电机被施加_____时,由_____加速到所需要的时间。
2. 理想凸极同步电机定子绕组的互感系数随着转子每旋转_____重复一次,转子绕组的自感系数随着转子旋转_____。
3. 同步发电机的空载电动势与转子绕组的_____成正比,暂态和次暂态电动势与转子绕组的_____成正比。
4. 同步发电机的功角定义为_____与_____之间的角度。
5. 隐极式同步发电机同步电抗 X , 暂态电抗 X' 和次暂态电抗 X'' 之间的大小关系为: _____; 暂态、次暂态时间常数 T' 和 T'' 的大小关系为: _____。带负载稳态运行时, 次暂态电势 E'' , 暂态电势 E' 与空载电势 E 之间的大小关系为_____。
6. 电力系统中发生两相短路, 以故障前电压幅值 U_0 为基准, 通常情况下故障相的电压幅值为_____, 非故障相的电压幅值为_____;
7. 基于阻抗矩阵的三相短路计算思路: 形成节点阻抗矩阵 $\rightarrow$ 选择故障点 $f \rightarrow$ 故障点短路电流 $I_f =$ _____ $\rightarrow$ 非故障点电压 $U_i =$ _____, $\rightarrow$ 支路电流 $I_{ij} = \frac{U_i - U_j}{Z_{ij}}$ 。
8. 分析电力系统小干扰稳定性一般采用_____方法, 分析大干扰稳定性则主要采用直接法和_____法。
9. 电力系统暂态稳定性计算的终止条件是_____或_____。

二、简答题 (40 分)

1. 同步发电机在稳态下的电气角速度为 $\omega = 2\pi f$ 。当 $f = f_N$ 时，转子位置角是什么特征？当 $f \neq f_N$ 时呢？为什么？（ f_N 为系统额定频率）（5分）
2. 相序变换中，三相电压和电流的时域解是什么特征？Park 变换是否需要这个特征？为什么？（5分）
3. 如下所示的单机系统，假设发电机采用经典模型，写出在暂态稳定性分析中该发电机的数学模型。注意电阻不能忽略，在实数域列写方程。（8分）



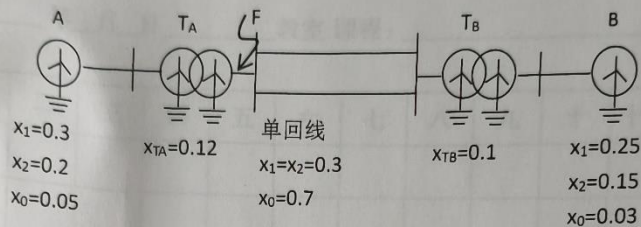
4. 简述实用短路计算中对电网的近似假设。(4分)
5. 变压器中性点接地阻抗对各类短路电流的正序分量有无影响,为什么?(3分)
6. 画出下图所示电力系统 f 点发生金属性接地短路时的零序等值电路,注意必须标识出各元件,比如 $X_{L2(0)}$, $X_{T6(0)}$ 。(5分)



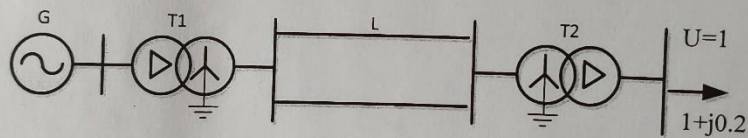
7. 请用文字列出电力系统稳定性分析数学模型中包含的微分方程组及代数方程组。(5分)
8. 简述提高电力系统小干扰稳定性的措施。(5分)

三、计算题 (40 分)

1. 设 A、B 发电机暂态电势 $E^* = 1.0$ ，当在 F 点发生 $f^{(1)}$ 、 $f^{(2)}$ 短路时，试分别计算故障处的 a、b、c 三相电流。(图中各元件参数均为归算到统一基准值后的标么值) (15 分)

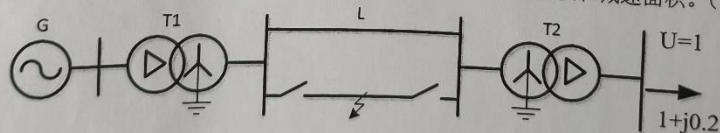


2. 系统接线如下图所示，其中发电机采用暂态电势恒定模型，末端电压保持恒定。 $X'_d=0.2$, $X_{T1}=X_{T2}=0.15$, $T_J=8s$, 单回传输线的三序电抗分别为 $X_{L1}=X_{L2}=0.4$, $X_{L0}=4X_{L1}$ 。末端负荷复功率为 $1+j0.2$ 。系统阻尼系数 $D=0.2$ 。试计算这种运行方式下的静态稳定储备系数及振荡频率，并判断是否满足小干扰稳定裕度的要求？ (10 分)



3. 对于如下图所示的电力系统，稳态运行时双回线全投入，系统参数与计算题 2 的系统相同。0s 时在双回线的一回线 50% 处发生两相短路故障，发电机功角摆到 60° 时切除该回故障线路。暂态过程中忽略阻尼作用，请

- (1) 列写不同阶段的系统电磁功率表达式；
- (2) 分析系统受扰后的暂态稳定性，并画出暂态过程中的加速面积和减速面积。 (15 分)



西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准(A 卷)

课程名称: 电力系统暂态分析 课时: 48 考试时间: 年 月 日

一、填空题 (每空 1 分, 共 20 分)

1. 同步电机的惯性时间常数是指发电机被施加 额定转矩 时, 由 静止 加速到 额定转速 所需要的时间。
2. 理想凸极同步电机定转子绕组的互感系数随着转子每旋转 一周 重复一次。转子绕组的自感系数随着转子旋转 不发生变化。
3. 同步发电机的空载电动势与转子绕组的 电流 成正比, 暂态和次暂态电动势与转子绕组的 磁链 成正比。
4. 同步发电机的功角定义为 发电机 q 轴 与 同步旋转的 x 轴 之间的角度。
5. 隐极式同步发电机同步电抗 X , 暂态电抗 X' 和次暂态电抗 X'' 之间的大小关系为: $X'' < X' < X$; 暂态、次暂态时间常数 T' 和 T'' 的大小关系为: $T'' < T'$ 。带负载稳态运行时, 次暂态电势 E'' , 暂态电势 E' 与空载电势 E 之间的大小关系为 $E'' < E' < E$ 。
6. 电力系统中发生两相短路, 以故障前电压幅值 U_0 为基准, 通常情况下故障相的电压幅值为 故障前电压的一半 $0.5U_0$, 非故障相的电压幅值 等于故障前的电压 U_0 。
7. 基于阻抗矩阵的三相短路计算思路: 形成节点阻抗矩阵 $\rightarrow$ 选择故障点 $f \rightarrow$ 故障点短路电流 $I_f = \frac{1}{Z_{ff} + Z_f}$ (也可以填 $\frac{1}{Z_{ff}}$) $\rightarrow$ 非故障点电压 $U_i = \frac{1 - I_f Z_{if}}{Z_{ii}}$, $\rightarrow I_{ij} = \frac{U_i - U_j}{Z_{ij}}$ 。
8. 分析电力系统小干扰稳定性一般采用 李雅普诺夫线性化 方法, 分析大干扰稳定性则主要采用直接法和 数值积分 法。
9. 电力系统暂态稳定性计算的终止条件是 系统失稳 ($\delta > \delta_{max}$) 或 $t > t_{max}$ 。

二、简答题 (40 分)

1. 同步发电机在稳态下的电气角速度为 $\omega = 2\pi f$ 。当 $f = f_N$ 时, 转子位置角时什么特征? 当 $f \neq f_N$ 时呢? 为什么? (f_N 为系统额定频率) (5 分)

答: 当 $f = f_N$ 时, 同步发电机的转子位置角是常量 δ_0 。当 $f > f_N$ 时, 转子位置角为 $\delta = \delta_0 + 2\pi(f - f_N)t$, 其中 δ_0 为初始转子位置角。这是因为, 转子位置角定义为同步发电

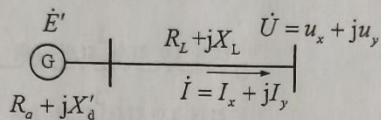
机转子 q 轴与 x 轴之间的角度。 q 轴的角速度为 $2\pi f$ ，而 x 轴的角速度为 $2\pi f_N$ ，因此二者的夹角为 $\delta_0 + 2\pi ft - 2\pi f_N t = \delta_0 + 2\pi(f - f_N)t$ 。

2. 相序变换中，三相电压和电流的时域解是什么特征？Park 变换是否需要这个特征？为什么？（5 分）

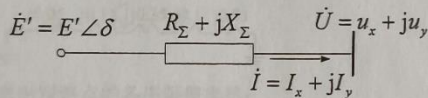
答：相序变换中，三相电压和电流的时域解都是同频率的正弦量，从而可以采用相量法。

Park 变换不需要这个特征。因为 Park 变换的推导与三相电流的波形无关，它实时满足。

3. 如下所示的单机系统，假设发电机采用经典模型，写出在暂态稳定性分析中该发电机的数学模型。注意电阻不能忽略，在实数域列写方程。（8 分）



答：电路图为：



其中， $R_\Sigma = R_g + R_L$ ， $X_\Sigma = X'_d + X_L$

电路方程为：

$$\begin{aligned} E' \cos \delta &= u_x + R_\Sigma I_x - X_\Sigma I_y \\ E' \sin \delta &= u_y + R_\Sigma I_y + X_\Sigma I_x \end{aligned} \quad (1)$$

有功功率方程：

$$P_e = E' I_x \cos \delta + E' I_y \sin \delta \quad (2)$$

转子运动方程为：

$$\begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_s \\ T_J \frac{d\omega}{dt} &= P_m - P_e - D\omega \end{aligned} \quad (3)$$

上述方程一起组成了该发电机的数学模型。

4. 简述实用短路计算中对电网的近似假设。（4 分）

答：

- 1) 忽略所有接地支路，如：变压器励磁支路，线路，接地支路等 （1 分）
- 2) 算高压网时， $R=0$ ，不计电抗； （2 分）

算低压网时，只考虑阻抗模值 $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ 不计相位

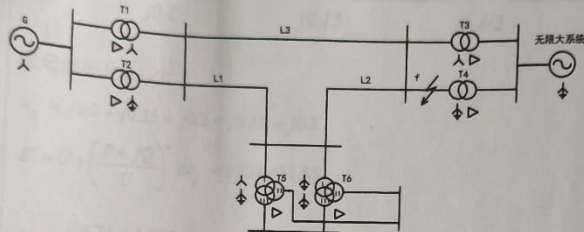
3) 不考虑变压器的实际变比, 认为变压器的变比均为平均额定电压之比。(1分)

5. 变压器中性点接地阻抗对各类短路电流的正序分量有无影响, 为什么? (3分)

答:

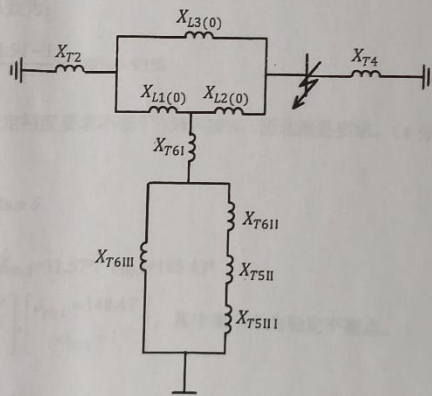
- (1) 变压器中性点接地阻抗只影响零序阻抗;
- (2) 变压器中性点接地阻抗当发生三相短路和两相短路时, 对正序电流无影响, 因为正序分量计算中不包括零序阻抗, 也就不受这个中性点接地阻抗影响
- (3) 当发生单相接地短路或两相短路接地时, 正序分量计算中都包含零序阻抗, 这都受到这个中性点接地阻抗的影响。

6. 画出下图所示电力系统 f 点发生金属性接地短路时的零序等值电路, 注意必须标识出各元件, 比如 $X_{L2(0)}$, X_{T6I} 。(5分)



答:

f 点发生单相接地短路时的零序等值电路如下:



7. 请用文字列出电力系统稳定性分析数学模型中包含的微分方程组及代数方程组。(5分)

答: 微分方程组: 原动机及其调速系统方程、转子运动方程、励磁系统方程、暂态和次暂态电动势变化方程等;

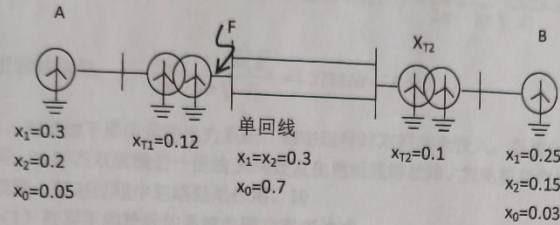
代数方程组: 定子电压方程、坐标变换方程、电力网络方程、负荷的电压静态特性方程等。

8. 简述提高系统小干扰稳定性的措施。(5分)

答: (1) 采用分裂导线; (2) 采用更高电压等级的线路; (3) 采用串联电容补偿; (4) 采用励磁调节器。

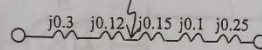
三、计算题 (40 分)

1. 设 A、B 发电机暂态电势 $E'' = 1.0$ ，当在 F 点发生 $f^{(1)}$ 、 $f^{(2)}$ 短路时，试分别计算故障处的 a、b、c 三相电流。(图中各元件参数均为归算到统一基准值后的标幺值) (15 分)

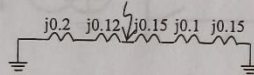


解:

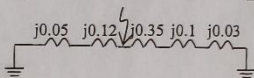
正序网络图:



负序网络图:



零序网络图:



由各序的序网图可求出短路点的各序等值电抗:

$$X_{1\Sigma} = (0.3 + 0.12) // (0.15 + 0.1 + 0.25) = 0.228$$

$$X_{2\Sigma} = (0.2 + 0.12) // (0.15 + 0.1 + 0.15) = 0.178$$

$$X_{0\Sigma} = (0.05 + 0.12) // (0.35 + 0.1 + 0.03) = 0.126 \quad (7 \text{ 分})$$

(1) 单相接地短路 (4 分)

$$\dot{I}_{f(1)} = \dot{I}_{f(1)} = \dot{I}_{f(1)} = \frac{\dot{U}_{f(0)}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma} + X_{0\Sigma})} = \frac{1}{j(0.228 + 0.178 + 0.126)} = -j1.88$$

$$\dot{I}_{fa} = 3\dot{I}_{f(1)} = -j5.64$$

$$\dot{I}_{fb} = 0$$

$$\dot{I}_{fc} = 0$$

(2) 两相短路 (4 分)

$$\dot{I}_{f(1)} = \frac{\dot{U}_{f(0)}}{j(X_{1\Sigma} + X_{2\Sigma})} = \frac{1}{j(0.228 + 0.178)} = -j2.463$$

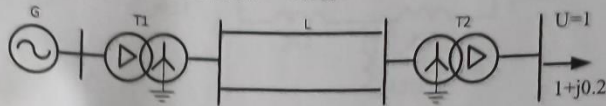
$$\dot{I}_{f(2)} = -\dot{I}_{f(1)} = j2.463$$

$$\dot{I}_{fa} = 0$$

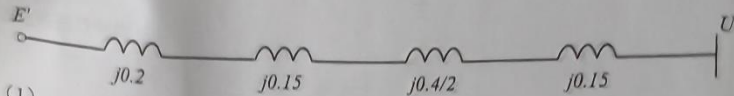
$$\dot{I}_{fb} = a^2 \dot{I}_{f(1)} + a \dot{I}_{f(2)} = -4.266$$

$$\dot{I}_{fc} = a \dot{I}_{f(1)} + a^2 \dot{I}_{f(2)} = 4.266$$

2、系统接线如下图所示，其中发电机采用暂态电势恒定模型，末端电压保持恒定。 $X'_d=0.2$, $X_{T1}=X_{T2}=0.15$, $T_J=8s$, 单回输电线的三序电抗分别为 $X_{L1}=X_{L2}=0.4$, $X_{L0}=4X_{L1}$ 。末端负荷复功率为 $1+j0.2$ 。系统阻尼系数 $D=0.2$ 。试计算这种运行方式下的静态稳定储备系数及振荡频率，并判断是否满足小干扰稳定裕度的要求？（10分）



解：



(1)

取母线处 $\dot{U}=1\angle 0^\circ$

$$x_\Sigma = j0.2 + j0.15 + j0.2 + j0.15 = j0.7$$

$$E' = \dot{U} + \left(\frac{P + jQ}{U} \right)^* jx_\Sigma = 1.338 \angle 31.55^\circ$$

$$P_{e,\max} = \frac{E'U}{x_\Sigma} = \frac{1.338}{0.7} = 1.91$$

因此，静态储备系数为：

$$K_p = \frac{P_{e,\max} - P_m}{P_m} = \frac{1.91 - 1}{1} \times 100\% = 91\%$$

电力系统小干扰稳定裕度要求不低于 15%~20%，因此满足要求。（4分）

(2)

$$P_e = \frac{E'U}{x_\Sigma} \sin \delta = 1.91 \sin \delta$$

$$\text{令 } P_e = P_m = 1, \text{ 解得 } \delta_{(0),1} = 31.57^\circ, \delta_{(0),2} = 148.43^\circ$$

$$\text{平衡点 } \begin{bmatrix} \delta_{(0),1} = 31.57^\circ \\ \omega_{(0),1} = 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \delta_{(0),2} = 148.43^\circ \\ \omega_{(0),2} = 1 \end{bmatrix}, \text{ 其中第一个为稳定平衡点。}$$

$$\text{系统 } \begin{cases} \frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0 \\ T_J \frac{d\omega}{dt} = P_m - P_e - D(\omega - 1) \end{cases} \quad \text{在稳定平衡点处进行线性化}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{d\Delta\delta}{dt} \\ \frac{d\Delta\omega}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ \frac{K_p}{T_J} & -\frac{K_p}{T_J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta\omega \end{bmatrix}$$

$$\text{特征值 } \lambda_{1,2} = -\frac{K_p}{2T_J} \pm \frac{1}{2T_J} \sqrt{K_p^2 - 4\omega_0 K_p T_J}$$

对于第一个平衡点：

$$K_s = P_M \cos \delta_{(0),1} = 1.91 \cos 31.57^\circ = 1.627$$

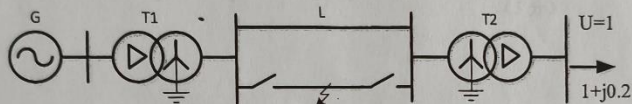
代入, 有 $\lambda_{1,2} = -0.0125 \pm j7.993$, 振荡频率为: $f = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{\omega_0 K_s}{T_j}\right)^2 - \left(\frac{K_D}{2T_j}\right)^2} = 1.2728 \text{ Hz}$

若忽略阻尼, $f = \frac{\omega_d}{2\pi} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\omega_0 K_s}{T_j}} = 1.2728 \text{ Hz}$ (6分)

3、对于如下图所示的电力系统, 稳态运行时双回线全投入, 系统参数与计算题 2 的系统相同。0s 时在双回线的一回线 50% 处发生两相短路故障, 发电机功角摆到 60° 时切除该故障线路。暂态过程中忽略阻尼作用, 请

(1) 列写不同阶段的系统电磁功率表达式;

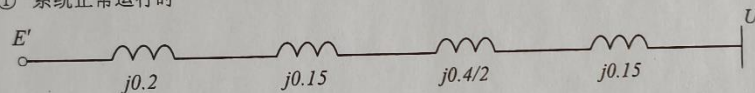
(2) 分析系统受扰后的暂态稳定性, 并画出暂态过程中的加速面积和减速面积。(15分)



解:

(1)

① 系统正常运行时



取母线处 $\dot{U} = 1 \angle 0^\circ$

$$x_{\Sigma 1} = j0.2 + j0.15 + j0.2 + j0.15 = j0.7$$

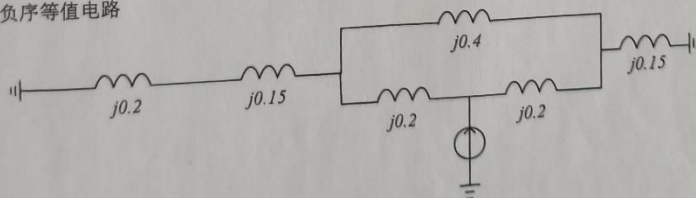
$$E' = \dot{U} + \left(\frac{P + jQ}{\dot{U}} \right)^* jx_{\Sigma} = 1.338 \angle 31.55^\circ$$

发电机电磁功率表达式为

$$P_{e1} = \frac{E' U}{x_{\Sigma 1}} \sin \delta = \frac{1.338}{0.7} \sin \delta = 1.911 \sin \delta \quad (3 \text{ 分})$$

② 系统故障期间

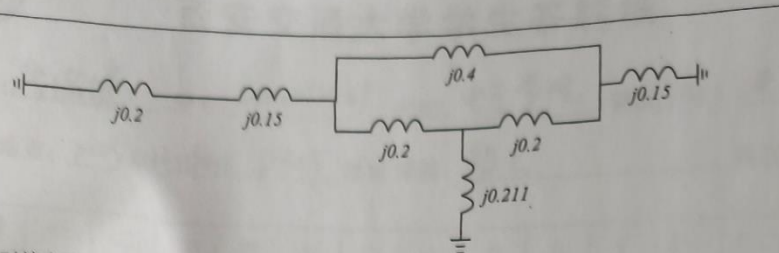
负序等值电路



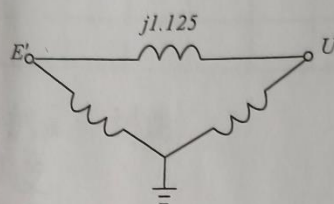
$$x_{\Sigma 2} = j0.211$$

$$\text{附加阻抗 } z_{\Delta} = jx_{\Sigma 2} = j0.211$$

故障期间的等值电路



对该电路进行化简

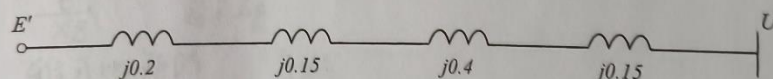


$$x_{\Sigma} = j1.125$$

发电机电磁功率表达式为

$$P_{eII} = \frac{E'U}{x_{\Sigma}} \sin \delta = \frac{1.338 \times 1}{1.125} \sin \delta = 1.19 \sin \delta \quad (5 \text{ 分})$$

③ 故障切除后



$$x_{\Sigma III} = j0.9$$

发电机电磁功率表达式为

$$P_{eIII} = \frac{E'U}{x_{\Sigma III}} \sin \delta = \frac{1.338 \times 1}{0.9} \sin \delta = 1.487 \sin \delta$$

$$\delta_n = 180^\circ - \arcsin \frac{1}{1.487} = 137.74^\circ \quad (2 \text{ 分})$$

(2)

$$\text{加速面积 } S_a = \int_{\delta_0}^{\delta_n} (P_m - P_{eII}) d\delta = 0.078$$

$$\text{最大减速面积 } S_{-max} = \int_{\delta_n}^{\delta_c} (P_{eIII} - P_m) d\delta = 0.487$$

由于加速面积小于最大减速面积，系统受扰后可以达到稳定

加减速面积图如下图所示：

